Elektronik 1

HS 2026 – Prof. Guido Keel

Autoren: Simone Stitz, Mirko Ratti
https://gitlab.com/sstitz/elektronik-1

V3.0.20261001

1 Quellen

Thévenin	Spannungsquelle mit Seriewiderstand
Norton	Stromquelle mit Parallelwiderstand

➡ **DC- und AC-Signale werden separat betrachtet!**

1.1 Superpositionsprinzip

Eingangssignale eines **linearen Netzwerks** dürfen separat betrachtet werden.
(nur eine Quelle aktiv, die anderen Quellen werden ausgeschaltet)

➡ **Superpositionsprinzip funktioniert nicht in der Sättigung!**

2 Grundlagen

2.1 Kleinsignal-Ersatzschaltung (!)

Ziel: Berechnung der **AC-Spannungen** an den verschiedenen Knoten der Schaltung sowie der Wechselströme in allen Zweigen der Schaltung.

- DC-Spannungsquellen durch Kurzschlüsse ersetzen
- DC-Stromquellen entfernen (Unterbrüche)
- Nichtlineare Bauteile mit Kleinsignal-Ersatzschlatung ersetzen
- Koppel- und Bypass-Kondensatoren kurzschliessen
- Spulen entfernen

$$r = \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}I} \approx \frac{\Delta V}{\Delta I}$$

2.2 Schaltungsanalyse - Vorgehen (!)

DC-Arbeitspunkte und Verstärkungsfaktor bestimmen

- Arbeitspunkte bestimmen (DC-Spannung in jedem Knoten)
- Kleinsignalersatzschaltung gemäss Kapitel 2.1 bilden
- Schaltung ggf. umzeichnen und vereinfachen
- Verstärkung $\frac{V_{out}}{V_{in}}$ berechnen

2.3 Dezibel

Dezibel ↔ **Faktor**

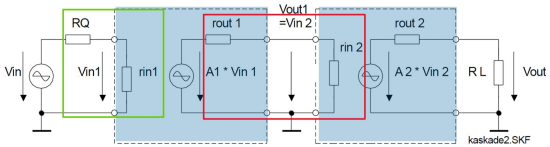
$$A_{dB} = 20\log\underbrace{\left(\left|\frac{V_{out}}{V_{in}}\right|\right)}_{A} \quad \leftrightarrow \quad A = 10^{\frac{A_{dB}}{20\,dB}}$$

$$A_{total} = A_{dB1} + A_{dB2} \qquad A_{total} = A_1 \cdot A_2 \text{ (Serie-Verstärkern)}$$

3 Verstärker

3.1 Übertragungsfaktor k (reale Verstärker)

il fattore k considera il partitore di tensione fra Verstärker non ideali (su R_q, R_{out1}, R_{out2} perdità di tensione)

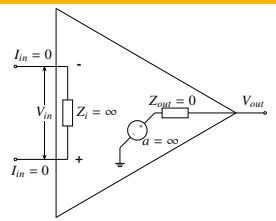


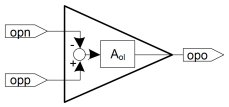
$$V_{in1} = V_{in} \cdot \underbrace{\frac{R_{in1}}{R_{in1} + R_Q}}_{k_1} \qquad V_{in2} = \underbrace{\frac{R_{in2}}{R_{in2} + R_{out1}}}_{k_2} \cdot V_{out1}$$

$$V_{out} = V_{in} \cdot k_1 \cdot A_1 \cdot k_2 \cdot A_2 \cdot k_L$$

4 Operationsverstaerker

4.1 Eigenschaften eines OpAmps





Idealer OpAmp: $A_{ol} = \infty$ $Z_{in} = \infty$ ($I_{opp} = I_{opn} = 0$) $Z_{out} = 0$ $V_{os} = 0$

$$V_{out} = A_{ol} \cdot (V_{opp} + V_{os} - V_{opn})$$

Legende

- V_{os} **(Tensione di offset d'ingresso):** tensione parassita in serie al morsetto +. Viene amplificata come un segnale su V_{opp}.
- A_{ol} **(Guadagno ad anello aperto):** guadagno differenziale interno. Ideale = ∞
- A_{cl} **(Guadagno ad anello chiuso):** guadagno effettivo del circuito con retroazione, $A_{cl} = V_{out}/V_{in}$.
- V_{AGND} (= V_{COM})**:** potenziale di riferimento (massa analogica).

4.2 OpAmp als Verstärker

- **Rückkopplung auf negativen Eingang** ➡ OpAmp stellt V_{out} so ein, dass $V_{opn} = V_{opp}$ **(virtueller Kurzschluss)**
- $I_{opn} = I_{opp} = 0$ ➡ Strom durch Eingangs-R = Strom durch Rückkopplungs-R
- Lineare Schaltung (solange nicht am Anschlag) ➡ **Superposition**: jede Quelle einzeln, andere Spannungsquellen auf AGND setzen
- Für $A_{ol} \neq \infty$: V_{opn} per Superposition aus V_{out} und den Eingängen ausdrücken, in Grundgleichung einsetzen und nach V_{out} auflösen

Rückkopplungsfaktor und Closed-Loop-Gain

$$\beta = \left.\frac{V_{opn}}{V_{out}}\right|_{\text{Eing. aus}} = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

Schleifenverstärkung: βA_{ol}

Rauschverstärkung: $\frac{1}{\beta} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$

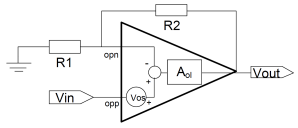
$$A_{cl} = A_{ideal} \cdot \frac{\beta A_{ol}}{1 + \beta A_{ol}} \approx A_{ideal}\left(1 - \frac{1}{\beta A_{ol}}\right)$$

rel. Fehler: $\varepsilon \approx \frac{1}{\beta A_{ol}}$

Nicht-invertierend: $A_{ideal} = \frac{1}{\beta} \Rightarrow A_{cl} = \frac{A_{ol}}{1+\beta A_{ol}}$ Invertierend: $A_{ideal} = -\frac{R_2}{R_1}$

4.3 Grundschaltungen OpAmp

4.3.1 Nicht-Invertierender Verstärker



Spannungsteiler an opn:

$$V_{opn} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_{AGND} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot V_{out}$$

Gain: $A = 1 + \frac{R_2}{R_1} = \frac{1}{\beta}$

$Z_{in} \approx \infty$, gleichphasig (0 °)

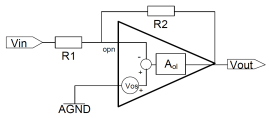
Real

$$V_{out} = \frac{A_{ol}}{1 + \beta A_{ol}}\left[V_{in} + V_{os} - \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{AGND}\right]$$

Ideal

$$V_{out} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)(V_{in} + V_{os}) - \frac{R_2}{R_1} V_{AGND}$$

4.3.2 Invertierender Verstärker



Knoten opn ($I_{opn} = 0$, ideal $V_{opn} = 0$):

$$\frac{V_{in} - V_{opn}}{R_1} = \frac{V_{opn} - V_{out}}{R_2} \Rightarrow V_{out} = -\frac{R_2}{R_1} V_{in}$$

Spannungsteiler an opn:

$$V_{opn} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_{in} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot V_{out}$$

Gain: $A = -\frac{R_2}{R_1}$ $Z_{in} = R_1$, gegenphasig (180 °), Noise Gain $\frac{1}{\beta} = 1 + \frac{R_2}{R_1} \neq |A|$

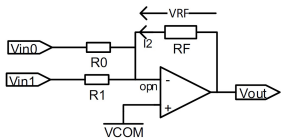
Real

$$V_{out} = \frac{A_{ol}}{1 + \beta A_{ol}}\left[V_{AGND} + V_{os} - \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{in}\right]$$

Ideal

$$V_{out} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)(V_{AGND} + V_{os}) - \frac{R_2}{R_1} V_{in}$$

4.3.3 Invertierender Summierender Verstärker (Addierer)



Knoten opn: $I_2 = -I_0 - I_1$

$$I_0 = \frac{V_{in0} - V_{COM} - V_{os}}{R_0} \qquad I_1 = \frac{V_{in1} - V_{COM} - V_{os}}{R_1}$$

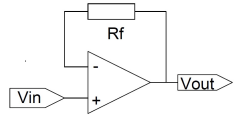
Gain pro Eingang: $A_i = -\frac{R_F}{R_i}$

opn = virtuelle Masse ➡ Eingänge beeinflussen sich nicht

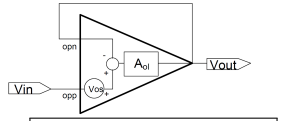
$$V_{out} = (V_{COM} + V_{os}) \cdot \left(1 + \frac{R_F}{R_0 || R_1}\right) - R_F \cdot \left(\frac{V_{in0}}{R_0} + \frac{V_{in1}}{R_1}\right)$$

Für $R_0 = R_1 = R$, $V_{COM} = 0$: $V_{out} = -\frac{R_F}{R}(V_{in0} + V_{in1})$

4.3.4 Buffer (Spannungsfolger)



- **Gain** $A = 1$, $\beta = 1$ ($V_{opn} = V_{out}$)
- $Z_{in} \approx \infty$ ➡ keine Belastung an V_{in}
- $Z_{out} \approx 0$ ➡ Impedanzwandler



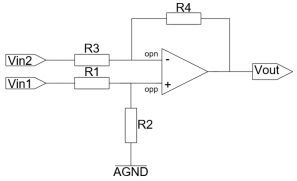
Real: $V_{out} = \frac{A_{ol}}{1 + A_{ol}}(V_{in} + V_{os})$

Ideal: $V_{out} = V_{in} + V_{os}$

$\frac{V_{out}}{V_{in}} \approx 1 - \frac{1}{A_{ol}}$

4.4 Analoge Rechenschaltungen mit OpAmps

4.4.1 Differenzverstärker (Gewichteter Subtrahierer)



Superposition:

nur V_{in2} (oben): invertierend ➡ $-\frac{R_4}{R_3}$

nur V_{opp} (unten): nicht-invertierend ➡ $1 + \frac{R_4}{R_3}$

$V_{opp} = \frac{R_1}{R_1+R_2} V_{AGND} + \frac{R_2}{R_1+R_2} V_{in1}$

$$V_{out} = \frac{R_3 + R_4}{R_3} \cdot V_{opp} - \frac{R_4}{R_3} \cdot V_{in2}$$

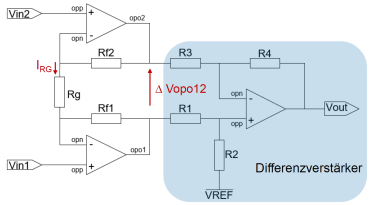
$$V_{out} = \frac{R_3 + R_4}{R_3} \cdot \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot V_{AGND} + \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_{in1}\right) - \frac{R_4}{R_3} \cdot V_{in2}$$

Für $R_1 = R_3,\ R_2 = R_4$: $\quad V_{out} = V_{AGND} + \frac{R_4}{R_3} \cdot (V_{in1} - V_{in2})$

Gain: Differenz $A_D = \frac{R_4}{R_3}$, $\quad A_{AGND} = 1$, $\quad$ Gleichtakt $A_{CM} = 0$

4.4.2 Instrumentenverstärker

1. Stufe: OP1 und OP2 nicht-invertierend mit gemeinsamem R_g, 2. Stufe: Differenzverstärker



$$I_{Rg} = \frac{V_{in2} - V_{in1}}{R_g}$$

$$V_{opo2} = V_{in2} + \frac{R_{f2}}{R_g} \cdot (V_{in2} - V_{in1})$$

$$V_{opo1} = V_{in1} + \frac{R_{f1}}{R_g} \cdot (V_{in1} - V_{in2})$$

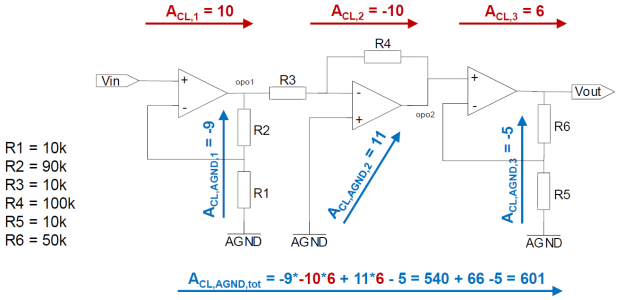
$$\Delta V_{opo} = V_{opo1} - V_{opo2} = \left(1 + \frac{R_{f1} + R_{f2}}{R_g}\right) \cdot (V_{in1} - V_{in2})$$

Für $R_1 = R_3,\ R_2 = R_4$: $\quad V_{out} = V_{REF} + \frac{R_4}{R_3} \cdot \left(1 + \frac{R_{f1} + R_{f2}}{R_g}\right) \cdot (V_{in1} - V_{in2})$

Gain: $\quad A = \frac{R_4}{R_3}\left(1 + \frac{R_{f1}+R_{f2}}{R_g}\right) \quad (R_{f1} = R_{f2} = R_f: A = \frac{R_4}{R_3}(1 + \frac{2R_f}{R_g}))$

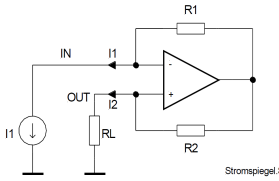
4.5 Mehrstufige Verstärker

Für AGND ≠ 0 V muss Superposition angewendet werden.
➔ AGND als Quelle annehmen und anderen Eingang 'ausschalten'



4.6 Gesteuerte Quellen

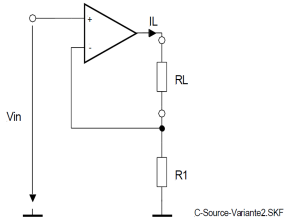
4.6.1 Stromgesteuerte Stromquellen



$$V_{R1} = V_{R2} \qquad R_1 I_1 = R_2 I_2$$

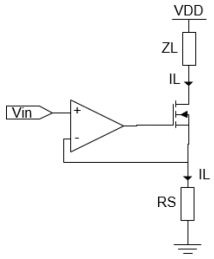
$$A_i = \frac{I_2}{I_1} = \frac{R_1}{R_2}$$

4.6.2 Spannungsgesteuerte Stromquellen



$$I_L = \frac{V_{in}}{R_1}$$

Nachteil: Last muss 'floating' sein



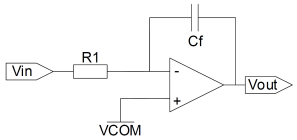
$$I_L = \frac{V_{in}}{R_s}$$

4.7 Einfache Filterschaltungen mit OpAmps

Grundidee: Invertierer mit Impedanzen ➔ $H(j\omega) = -Z_f/Z_1$, $\quad Z_C = \frac{1}{j\omega C}$

Tiefe f: C = Unterbruch $\quad$ Hohe f: C = Kurzschluss ➔ Gain jedes Bereichs

4.7.1 Integrator $\quad Z_1 = R_1, Z_f = C_f$

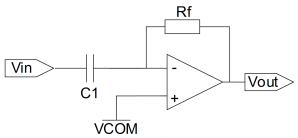


$$V_{out}(t) = -\frac{1}{R_1 C_f} \int_0^t V_{in}(\tau)\, d\tau + V_{C_f}(0)$$

$$H(j\omega) = -\frac{1}{j\omega R_1 C_f}$$

- $I = V_{in}/R_1$ lädt C_f ➔ $V_{out} = -V_{C_f}$ $\quad$ (Rechteck ➔ Dreieck)
- -20 dB/Dek, Phase $+90°$, 0 dB bei $\omega = 1/(R_1 C_f)$
- **Problem:** DC-Gain $\to \infty$ ➔ V_{os}, I_B aufintegriert ➔ Sättigung. **Lösung:** $R_f \parallel C_f$ ➔ Tiefpass

4.7.2 Differenzierer $\quad Z_1 = C_1, Z_f = R_f$

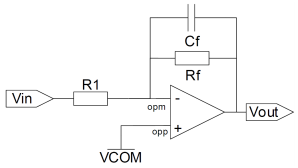


$$V_{out} = -R_f C_1 \frac{dV_{in}}{dt}$$

$$H(j\omega) = -j\omega R_f C_1$$

- $i_C = C_1\, dV_{in}/dt$ fliesst durch R_f $\quad$ (Dreieck ➔ Rechteck)
- $+20$ dB/Dek, Phase $-90°$, 0 dB bei $\omega = 1/(R_f C_1)$
- **Probleme:** HF-Rauschen stark verstärkt; Rückkopplung β = Tiefpass $(-90°)$ + realer OpAmp (GBWP, $-90°$) ➔ $180°$ ➔ Mitkopplung ➔ Schwingung
- **Lösung:** R_1 in Serie zu C_1, kleines $C_f \parallel R_f$ ➔ Bandpass

4.7.3 Tiefpass $\quad Z_1 = R_1, Z_f = R_f \parallel C_f$



$$H(j\omega) = -\frac{R_f}{R_1} \cdot \frac{1}{1 + j\omega R_f C_f}$$

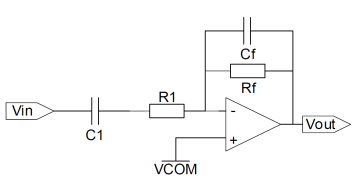
Tiefe f: $\quad C_f$ offen ➔ Inverter

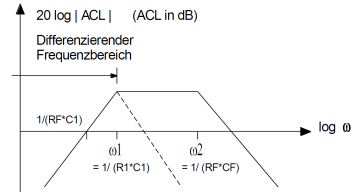
Hohe f: $\quad C_f$ schliesst R_f kurz ➔ Integrator

$$V_{out} = -\frac{R_f}{R_1} \cdot V_{in}$$

$$f_g = \frac{1}{2\pi \cdot R_f \cdot C_f}$$

4.7.4 Bandpass $\quad Z_1 = R_1 + Z_{C_1}, Z_f = R_f \parallel C_f$





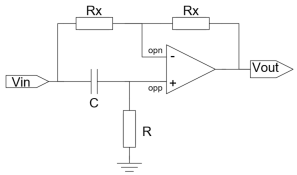
$\omega < \omega_1 = 1/(R_1 C_1)$: $\quad C_1$ dominiert ➔ Differenzierer (+20 dB/Dek)

$\omega_1 < \omega < \omega_2$: $\quad C_1$ kurz, C_f offen ➔ flach, $-R_f/R_1$

$\omega > \omega_2 = 1/(R_f C_f)$: $\quad C_f$ schliesst R_f kurz ➔ Integrator (-20 dB/Dek)

4.7.5 Allpass

$|H| = 1$ für alle f, Phase von $180°$ auf $0°$. $\quad C$, R am +-Eingang = Hochpass.



$$H = \frac{j\omega RC - 1}{1 + j\omega RC} \qquad \varphi = 180° - 2\arctan(\omega RC)$$

tiefe f: $\quad C$ sperrt ➔ $V_{opp} = 0$ ➔ Inverter

hohe f: $\quad C$ Kurzschluss ➔ $V_{opp} = V_{in}$

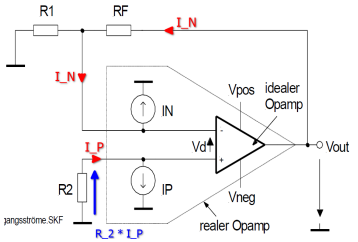
$V_{out} = -V_{in}$ $\qquad$ $V_{out} = V_{in}$

4.8 Nichtidealitäten von OpAmps

- Endliche Verstärkung: $\quad V_d = V_{opp} - V_{opn} = \frac{V_{out}}{A_{ol}}$
- Offset-Spannung: $\quad V_{os}$: Gleich verstärkt wie V_{opp}
- Rückkopplungsfaktor: $\beta = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$ $\quad$ Schleifenverstärkung: βA_{ol}

$$A_{cl} = \frac{A_{ol}}{1 + \beta A_{ol}} \approx \frac{1}{\beta}\left(1 - \frac{1}{\beta A_{ol}}\right) \qquad (\beta A_{ol} \gg 1)$$

4.8.1 Eingangsstromfehler - Bias-Strom I_B



Modellierung durch Stromquellen I_P, I_N

V_{outE} = Fehlerspannung aufgrund von I_B, I_N

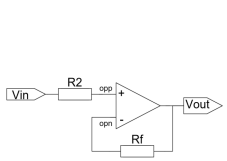
$$I_B = \frac{I_P + I_N}{2}$$

$$V_{outE} = V_{outE(N)} + V_{outE(P)} = I_N R_F - R_2 I_P \left(\frac{R_F + R_1}{R_1}\right)$$

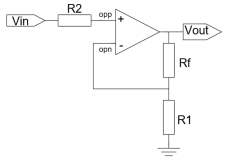
Kompensation: $\quad I_B = \frac{I_P + I_N}{2}$: $\quad V_{outE} \stackrel{!}{=} 0$

$I_N = I_P$: $\quad R_F = R_2\left(\frac{R_F + R_1}{R_1}\right)$ $\qquad$ $R_2 = \frac{R_F \cdot R_1}{R_F + R_1} = R_F || R_1$

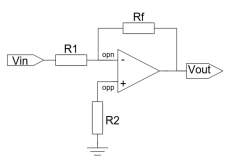
Bias-Strom-Kompensation mittels R_2



$R_2 = R_F$



$R_2 = R_F || R_1$



$R_2 = R_F || R_1$

4.8.2 Eingangsstromfehler - Offset-Strom I_{OS}

Der Offset-Strom entsteht aufgrund von **Herstellungstoleranzen** und ist **nicht kompensierbar**

Offset-Strom: $I_{OS} = I_P - I_N$

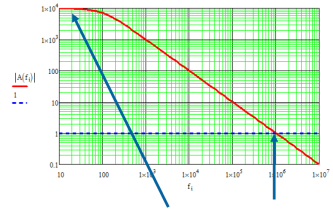
Wenn der Bias-Strom I_B mittels R_2 kompensiert ist gilt:

$$V_{outE} = R_F \cdot (I_N - I_P) = R_F \cdot I_{OS}$$

➔ **Je kleiner R_F, desto kleiner die Fehlerspannung!**

4.9 Dynamisches Verhalten von OpAmps

4.9.1 Verstärkungs-Bandbreite-Produkt (GB(W)P)



Opamp mit A0=10'000, GBP=1MHz

Verstärkung des OpAmps sinkt mit höherer Frequenz
Datenblatt anstelle von A_{ol} (da Frequnzabhängig)

$$A_{cl} \cdot f_{3dB} = \text{GBWP} = \text{const}$$

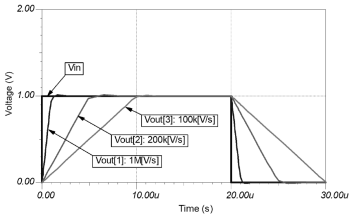
4.9.2 Common Mode Rejection Ratio (CMRR)

$$\text{CMRR} = \frac{dV_{CM}}{dV_{os}} \qquad V_{CM} = \frac{V_{opp} + V_{opn}}{2}$$

4.9.3 Power Supply Noise Rejection Ratio (PSNRR)

$$\text{PSNRR} = \frac{dV_{supply}}{dV_{os}}$$

4.10 Anstiegszeit (Slew-Rate)



Maximal mögliche Änderungsgeschwindigkeit der Ausgangsspannung des OpAmps

$$\text{SR} = \left|\frac{dV_{out}}{dt}\right|_{max}$$

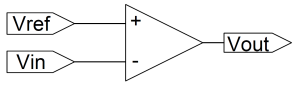
Wenn der Ausgang schneller ändern soll als die Slew-Rate 'erlaubt', so wird das Ausgangssignal **begrenzt bzw. verformt**
➔ Signal verformt / Amplitude reduziert ➔ Dreieck statt Sinus

5 Komparatoren / Schmitt-Trigger

- OpAmp-Ausgang meistens am Anschlag $V_{out_{max}}$ bzw. $V_{out_{min}}$
- Rückkopplungsfrei oder Rückkopplung auf **positiven** Eingang

Schmitt-Trigger werden verwendet, wenn Signale **verrauscht** sind oder zur **Störungsunterdrückung** auf CLK-Signalen.

5.1 OPV als Komparator



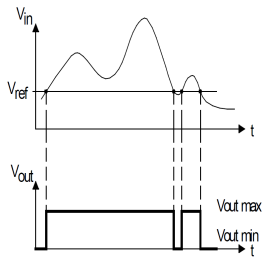
Vergleicht V_{opp} mit V_{opn} bzw. V_{ref} mit V_{in}
$V_{opp} > V_{opn} = V_{outmax}$ sonst V_{outmin}

- Nur in sehr kleinem Bereich ist OpAmp in linearem Bereich
- Jeder OpAmp kann als Komparator eingesetzt werden
- Es gibt Komparatoren als spezialisierte Bausteile
- Komparatoren dürfen **nicht** als OpAmps eingesetzt werden

5.2 Vergleich OpAmp - Komparator

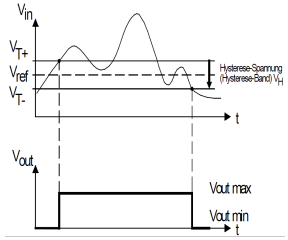
Parameter / Eigenschaft	Operationsverstärker	Komparator
Anstiegs- und Abfallzeit	mittel	klein
Schaltverzögerung	mittel	klein
Amplitudengang	mittlere Bandbreite und Abfall mit −20dB / Dekade	hohe Bandbreite und Abfall steiler as −20dB / Dekade
Slew Rate	mittel	sehr gross

Komparator



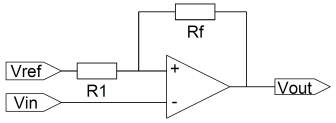
- 1 Schaltschwelle
- Glitches möglich

Schmitt-Trigger



- 2 Schaltschwelle
- Glitches unterdrückt
- Hystere-Spannung V_H

5.3 Invertierender Schmitt-Trigger



Schaltet, wenn $V_{in} = V_{opp}$

Hysterese

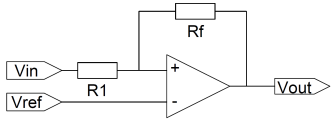
$$V_H = V_{T-} - V_{T+}$$

$$V_H = (V_{out_{max}} - V_{out_{min}}) \frac{R_1}{R_1 + R_f}$$

$$V_{in}\text{-tief:} \quad V_{T+} = V_{opp} = \frac{V_{ref} \cdot R_f + V_{out_{max}} \cdot R_1}{R_1 + R_f}$$

$$V_{in}\text{-hoch:} \quad V_{T-} = V_{opp} = \frac{V_{ref} \cdot R_f + V_{out_{min}} \cdot R_1}{R_1 + R_f}$$

5.4 Nicht-Invertierender Schmitt-Trigger



Schaltet, wenn $V_{opp} = V_{ref}$

Hysterese

$$V_H = V_{T+} - V_{T-}$$

$$V_H = (V_{out_{max}} - V_{out_{min}}) \frac{R_1}{R_f}$$

$$V_{in}\text{-hoch:} \quad V_{T-} = V_{ref} \frac{R_1 + R_f}{R_f} - V_{out_{max}} \frac{R_1}{R_f}$$

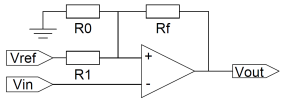
$$V_{opp} = \frac{V_{in} \cdot R_f + V_{out} \cdot R_1}{R_1 + R_f}$$

$$V_{in}\text{-tief:} \quad V_{T+} = V_{ref} \frac{R_1 + R_f}{R_f} - V_{out_{min}} \frac{R_1}{R_f}$$

Nachteil invertierender Schmitt-Trigger:
'Kick-Back' auf Eingang wenn Ausgang schaltet

Nachteil nicht-invertierender und invertierender Schmitt-Trigger:
Hysterese und Schaltschwellen nicht unabhängig einstellbar

5.5 Schmitt-Trigger mit frei wählbaren Schaltschwellen



$$V_{opp} = V_{ref} \frac{R_f || R_0}{R_1 + R_f || R_0} + V_{out} \frac{R_1 || R_0}{R_1 || R_0 + R_f}$$

2 Gleichungen, 3 Variablen (R_0, R_1, R_f)
➔ 1 Widerstand wird gewählt (z.B. $R_f = 100\,\text{k}\Omega$)

6 Digital-Analog-Wandler (DAC)

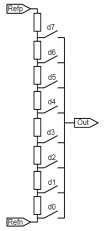
n	Anzahl Bits
D	Digitaler Wert $D < 2^n$
q	Quantisierungsschritt

$$q = \frac{V_{refp} - V_{refn}}{2^n}$$

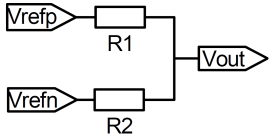
$$V_{out} = \frac{D}{2^n} (V_{refp} - V_{refn}) + V_{refn}$$

6.1 Parallelverfahren

6.1.1 Voltage Scaling - String DAC (3 Bit)



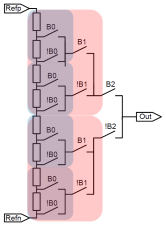
Jeweils nur **ein Schalter** geschlossen



R_1: 1R ... 8R
R_2: 0R ... 7R
$V_{out_{min}} = V_{refn}$
$V_{out_{max}} = V_{refp} - 1\,\text{LSB}$

\+ Garantiert Stetigkeit
- 2^n Widerstände, 2^n Schalter ➔ n – to – 2^n Decoder

6.1.2 Voltage Scaling - String DAC (3 Bit)



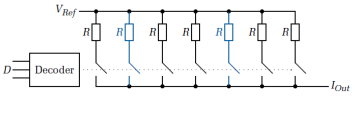
Benötigt keinen Decoder aber zusätzliche Schalter

3-Bit DAC besteht aus:

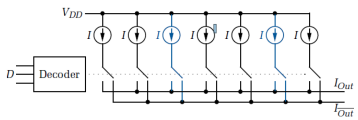
- 4 mal 1-Bit DAC in Serie
- 2 mal 2-Bit DAC in Serie

➔ Mit 2 mal 3-Bit DAC und Umschalter wird 4-Bit DAC gebaut

6.1.3 Strom-DAC nach Parallelverfahren



$$I_{out} = D\frac{V_{ref}}{R}$$

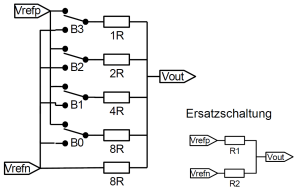


$$I_{out} = D \cdot I$$

Um eine Ausgangsspannung V_{out} zu erhalten, wird ein OPV nachgeschaltet gemäss Kapitel 6.2.5

6.2 Wägeverfahren

6.2.1 Wägeverfahren – resistiv

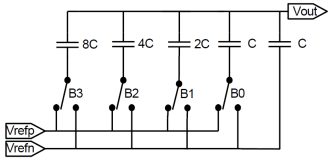


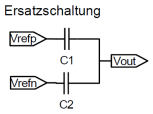
+ N Widerstände, N Schalter
- Nicht garantiert stetig
- Grosser Wertebereich der Widerstände nötig

Leitwerte! $G_0 = \frac{1}{8R}$

$$V_{out} = \frac{B_0 \cdot 2^0 \cdot G_0 + B_1 \cdot 2^1 \cdot G_0 + B_2 \cdot 2^2 \cdot G_0 + B_3 \cdot 2^3 \cdot G_0}{2^4 \cdot G_0}(V_{refp} - V_{refn}) + V_{refn}$$

6.2.2 Kapazitiver DAC ohne Ausgangsbuffer (4 Bit)





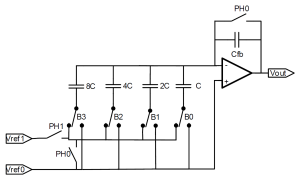
C1 = B3*8C + B2*4C + B1*2C + B0*C
C2 = !B3*8C + !B2*4C + !B1*2C + !B0*C + C

Wenn Kapazitäten entladen sind, bevor geschaltet wird:

$$V_{out} = \frac{C_1}{C_1 + C_2}(V_{refp} - V_{refn}) + V_{refn} \quad \text{mit } C_1 + C_2 = 2^n \cdot C$$

Problem: Lastkapazitäten an V_{out} ➔ Schaltung so schlecht brauchbar

6.2.3 Kapazitiver DAC mit Ausgangsbuffer



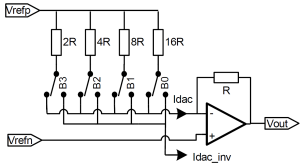
Immer nur ein Schalter geschlossen!
2 Phasen: PH0 und PH1

PH0: $V_{out} = V_{ref0}$
PH1: Ausgang gültig (nach Einschwingen)

$$V_{out} = -(V_{ref1} - V_{ref0}) \cdot \left(\frac{n \cdot C}{C_{fb}}\right) + V_{ref0}$$

Nachteil: Sample-Hold nötig für Ausgangsspannung in Phase PH0 (wenn Schalterstellung gewechselt wird)

6.2.4 Wägeverfahren mit Widerständen und Ausgangsverstärker



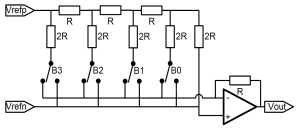
$$I_{dac_{max}} = \frac{V_{refp} - V_{refn}}{R}\frac{2^n - 1}{2^n}$$

$$I_{dac} = \frac{V_{refp} - V_{refn}}{R}\frac{D}{2^n}$$

$$V_{out} = V_{refn} - R \cdot I_{dac}$$

+ differentiell ($I_{dac_{inv}}$)
- Ausgang darf belastet werden

6.2.5 DAC mit R2R-Netzwerk



Für Ersatzwiderstand **von rechts** her 'schauen'

+ Nur 2 Widerstandswerte: R, 2R
+ Gute Alternative zu gewichteten R's bzw. C's
+ Stromgewichtung über Spannungsteiler von V_{refp} zu V_{refn}

Variiert V_{refp}, dann variiert auch V_{out}
Jeder geschlossene Schalter trägt gewichtet zur Ausgangsspannung bei!
Achtung: Invertierung!

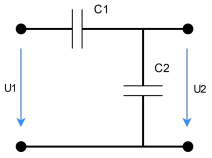
$$V_{out} = V_{refn} - (V_{refp} - V_{refn}) \cdot \frac{D}{2^n}$$

Beispiel:

B_3 geschlossen: $V_{out} = V_{refn} - \frac{\Delta V_{ref}}{2}$ B_2 geschlossen: $V_{out} = V_{refn} - \frac{\Delta V_{ref}}{4}$

B_1 geschlossen: $V_{out} = V_{refn} - \frac{\Delta V_{ref}}{8}$ B_0 geschlossen: $V_{out} = V_{refn} - \frac{\Delta V_{ref}}{16}$

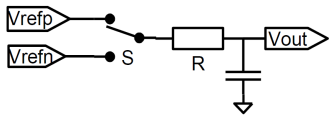
6.3 Einschub: Kapazitiver Spannungsteiler



$$U_2 = U_1 \cdot \frac{X_2}{X_1 + X_2} = U_1 \cdot \frac{C_1}{C_1 + C_2}$$

6.4 Zählverfahren (PWM)

6.4.1 PWM: Pulse Width Modulation



S schaltet zwischen V_{refp} und V_{refn} (➔ PWM)
(➔ meistens V_{ref} und GND)

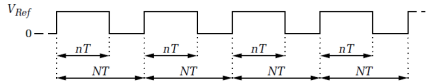
RC glättet und erzeugt 'DC'

+ Sehr einfache Schaltung
+ Ermöglicht hohe Auflösung
+ Funktioniert onchip digital (z.B. FPGA, μC) ➔ analoge Schaltung extern

- Sehr langsam
- Benötigt grosses τ für kleine Spannungsrippel (oder Tiefpass höherer Ordnung)

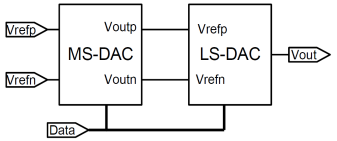
PWM-Ansteuerung für Schalter S

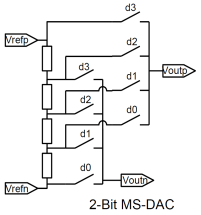
$$\overline{V_{out}} = V_{ref} \cdot \frac{n}{N}$$



6.5 Kaskadierte Wandler und Mischformen

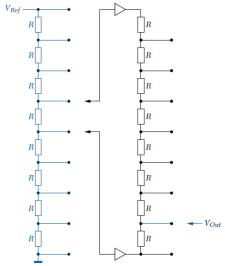
6.5.1 Kaskadierte DACs





- MS-DAC: 2 Ausgangsspannungen (über / unter gewünschtem V_{out})
- LS-DAC: folglich kleinere Eingangsspannungsdifferenz
  ➔ Kleinerer Quantisierungsschritt q
  ➔ Höhere absolute Spannungsauflösung

6.5.2 Segmentierter String DAC



- 2 'Strings' mit tiefer Auflösung ergeben doppelte Auflösung ➔ $2 \cdot 8R$ ➔ $2 \cdot 3$ Bit

+ Viel weniger Elemente
- Benötigt 2 Buffer (damit keine Belastung des linken 'Strings')
- Buffer müsste offset-frei sein

Alternative: Viel grössere R in rechtem 'String'
➔ kleine Belastung links

6.6 Zusammenfassung DACs

Parllelverfahren	... garantiert monotone Wandler
Wägeverfahren	... Anzahl Elemente nicht allzu hoch
Zählverfahren	... Wenn Zeit untergrodnete Rolle spielt

➔ **Oft werden Parallel- und Wägeverfahren kombiniert!**

Schnelle DACs haben oft einen Stromausgang und benötigen daher einen Ausgangsverstärker ➔ Ströme können schneller geschaltet werden als Spannungen!

Es gilt: Für optimale Resultate müssen **Kompromisse** eingegangen werden!

7 Analog-Digital-Wandler (ADC)

n	Anzahl Bits	
D	Digitaler Wert	$D < 2^n$
q	Quantisierungsschritt	
B_0	Bitwert 0 (LSB)	
B_{n-1}	Bitwert $n-1$ (MSB)	

$$q = \frac{V_{\text{refp}} - V_{\text{refn}}}{2^n}$$

$$D = \frac{V_{\text{in}} - V_{\text{refn}}}{V_{\text{refp}} - V_{\text{refn}}} 2^n$$

7.1 Einführung

- Ein AD-Wandler ordnet einer analogen Spannung einen digitalen Wert zu
- Der einfachste AD-Wandler ist ein Komparator (1 Bit)
- **Absoluter Fehler** $E_q < \pm\frac{1}{2}$ LSB

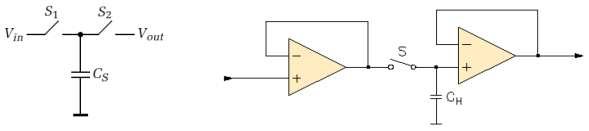
7.1.1 Settling Time

$$N_{TC} = \ln(2^N)$$

N_{TC}	# T für N Bits Settling
T	Zeitkonstante $T = RC$
N	# Bits Auflösung (Genauigkeit)

7.1.2 Sample and Hold

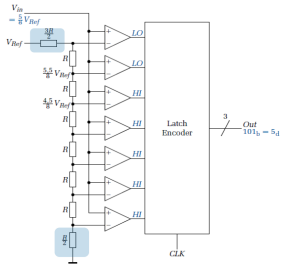
Vor einer Wandlung muss Spannung gespeichert werden (meistens)



links: Belastung von Quelle und Senke ➔ unbrauchbar!
rechts Ohne Belastung von Quelle und Senke (Buffer)

7.2 Parallelverfahren (Flash-Wandler)

7.2.1 3-Bit ADC nach Parallel-Verfahren (Flash-Wandler)

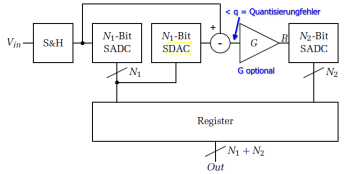


+ ADC ist **sehr schnell**
+ Nur 1 Takt
- 2^n Widerstände
- $2^n - 1$ Komparatoren

'Runden' ist möglich mit unterschiedlichen Widerständen ganz unten und ganz oben (blau hinterlegt)
➔ 'Sprung' ist hier bei $\frac{q}{2}$ statt bei q

7.2.2 Pipeline- (Kaskaden-, Subranging-) ADC

Kaskadierung von **Flash-ADCs**

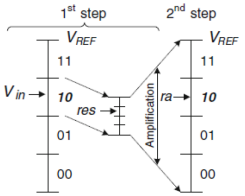


Zweistufig:

1. ADC mit N_1 Bits
2. ADC mit N_2 Bits

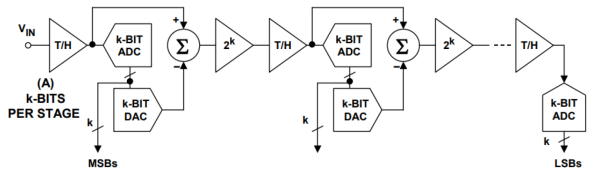
+ Nur $2^{N_1} + 2^{N_2}$ Komparatoren
- Braucht zusätzlichen DAC mit N_1 Bits
- Braucht ev. Verstärker mit Gain G

Ablaufsteuerung Pipeline-ADC



- Spannungswert der digitalierten Spannung wird von V_{in} abgezogen
- Restspannung ($< q$) wird mit 2^{N_1} multipliziert und digitalisiert mit N_2 Bits
  (bei gleicher Referenzspannung von 2. ADC)

7.2.3 Mehrstufiger Pipeline-Wandler

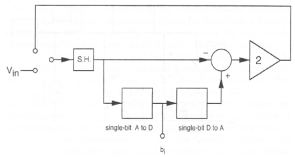


- Flash-ADC mit $k \geq 1$ DAC mit k Bits
- Multiplikation mit 2^k (gleiche Referenz für jede Stufe)

- **Latenz bei n Stufen** ➔ n Zyklen
- Update-Frequenz n-mal grösser
  ➔ In jedem Zyklus ein neuer Wert

Statt Multiplikation mit 2^k kann auch die Referenzspannung der folgenden Stufe um 2^k verkleinert werden!

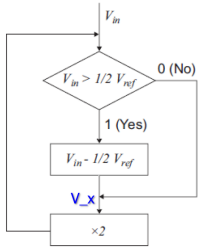
7.2.4 Iterative ADC



Reststspannung (Quantisierungsfehler) verdoppeln, damit gleiche Referenzspannung verwendet werden kann

Ablauf einer Wandlung - Iterativer ADC

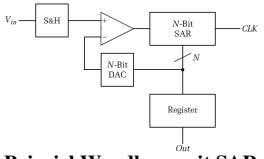
Mit **jedem Zyklus** (Loop) wird die **Auflösung um 1 Bit erhöht!**



- Wenn $V_{\text{in}} > \frac{V_{\text{ref}}}{2}$
  - MSB= 1, $\frac{V_{\text{ref}}}{2}$ von V_{in} subtrahieren
  - $V_x = V_{\text{in}} - \frac{V_{\text{ref}}}{2}$
- Wenn $V_{\text{in}} < \frac{V_{\text{ref}}}{2}$
  - MSB= 0
  - $V_x = V_{\text{in}}$
- V_x verdoppeln zur Bestimmung des nächsten Bits

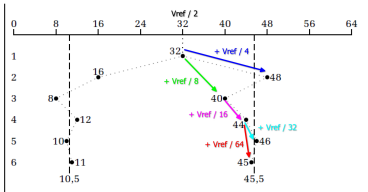
7.3 Wägeverfahren

7.3.1 SAR: Sucessive Approximation Register



- DAC-Ausgang nähert sich schrittweise dem Eingangssignal an
- Bei n Bit Auflösung dauert eine Wandlung n Zyklen

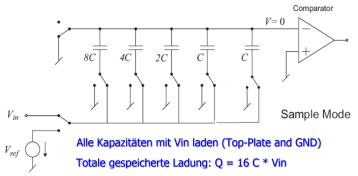
Beispiel Wandlung mit SAR-ADC

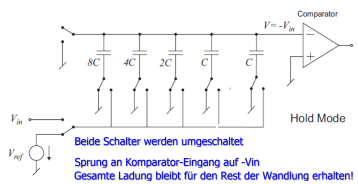


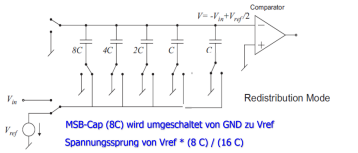
Ablauf des Wägeverfahrens, $V_{in} = \frac{10,5}{64} V_{Ref}$

Zyklus	DAC	Komparator	V_{in} im Intervall	Ergebnis
1	100000_b	$\frac{10,5}{64} V_{Ref} < \frac{32}{64} V_{Ref}$	$\frac{0}{64} V_{Ref} \cdots \frac{32}{64} V_{Ref}$	$0????_b$
2	010000_b	$\frac{10,5}{64} V_{Ref} < \frac{16}{64} V_{Ref}$	$\frac{0}{64} V_{Ref} \cdots \frac{16}{64} V_{Ref}$	$00????_b$
3	001000_b	$\frac{10,5}{64} V_{Ref} < \frac{8}{64} V_{Ref}$	$\frac{8}{64} V_{Ref} \cdots \frac{16}{64} V_{Ref}$	$001???_b$
4	001100_b	$\frac{10,5}{64} V_{Ref} < \frac{12}{64} V_{Ref}$	$\frac{8}{64} V_{Ref} \cdots \frac{12}{64} V_{Ref}$	$0010??_b$
5	001010_b	$\frac{10,5}{64} V_{Ref} < \frac{10}{64} V_{Ref}$	$\frac{10}{64} V_{Ref} \cdots \frac{12}{64} V_{Ref}$	$00101?_b$
6	001011_b	$\frac{10,5}{64} V_{Ref} < \frac{11}{64} V_{Ref}$	$\frac{10}{64} V_{Ref} \cdots \frac{11}{64} V_{Ref}$	$001010_b = 10_d$

7.3.2 SAR mit Switched Capacitor DAC (4 Bit)







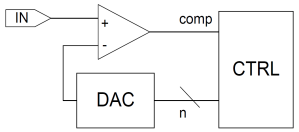
Komparator wird ausgewertet:

- Falls $V < 0\,V$: Bit = 1
  ➔ Schalter bleibt auf V_{ref}
- Falls $V > 0\,V$: Bit = 0
  ➔ Schalter zurück auf GND

Nächsten Schalter umlegen

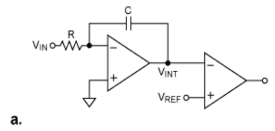
7.4 Zählverfahren

7.4.1 Grundprinzip: Zählverfahren

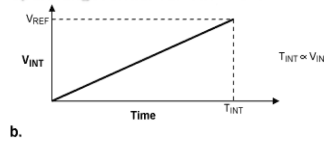


- CTRL zählt von 0 bis $2^n - 1$
- Zähler stoppt bei comp = 0
- **Zählstand = ADC-Wert**
  ➔ 'aufgerundet', da DAC-Spannung grösser als V_{in}

7.4.2 Single-Slope Wandler



Spannungsverlauf für Vin < 0 V



Integration bis $V_{\text{int}}(t) = V_{\text{ref}}$

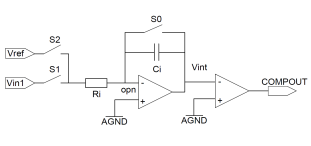
$$V_{\text{int}}(t) = -\frac{V_{\text{in}} - A_{\text{GND}}}{R \cdot C} t + A_{\text{GND}}$$

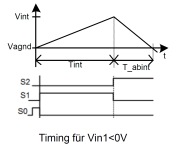
Integrationszeit T_{int}

$$T_{\text{int}} = -\frac{V_{\text{ref}} \cdot R \cdot C}{V_{\text{in}} - A_{GND}}$$

$$V_{\text{in}} = -\frac{V_{\text{ref}} \cdot R \cdot C}{T_{\text{int}}}$$

7.4.3 Dual-Slope Wandler





$$V_{\text{int}} = \frac{\overline{V_{\text{in}}} \cdot T_{\text{int}}}{R_i \cdot C_i}$$

$$V_{\text{abint}} = \frac{V_{\text{ref}} \cdot T_{\text{abint}}}{R_i \cdot C_i}$$

$$\text{DC: } V_{\text{int}} = A_{\text{GND}} - \frac{1}{R_i \cdot C_i} (V_{\text{in1}} - A_{\text{GND}}) \cdot T_{\text{int}}$$

$$\Delta V_{\text{abint}} = A_{\text{GND}} - V_{\text{int}} = -\frac{1}{R_i \cdot C_i}\,(V_{\text{ref}} - A_{\text{GND}}) \cdot T_{\text{abint}}$$

$$T_{\text{abint}} = -\frac{V_{\text{in1}} \cdot T_{\text{int}}}{V_{\text{ref}}} \qquad V_{\text{in1}} = -V_{\text{ref}}\frac{T_{\text{abint}}}{T_{\text{int}}} \qquad V_{\text{abint}} = -V_{\text{int}}$$

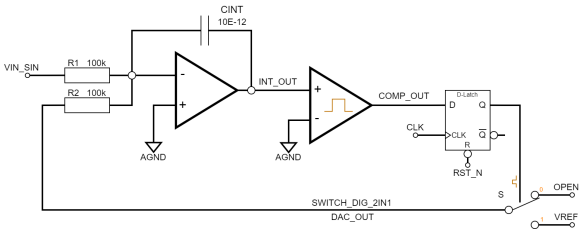
$$-\frac{\overline{V_{\text{in}}}}{V_{\text{ref}}} = \frac{T_{\text{abint}}}{T_{\text{int}}} = \frac{n \cdot T_{clk}}{N \cdot T_{clk}} \qquad V_{\text{int}} = \int_0^{T_{\text{int}}} -\frac{1}{R_i \cdot C_i}\,V_{\text{in1}} + V_{\text{int,0}}$$

Frequenzverhalten vom Dual-Slope-Wandler

Frequenzen $f = \frac{1}{T}$, wobei T der Intergrationszeit entspricht, werden perfekt unterdrückt

➔ Integrationszeit $T = 20\,\text{ms}$ unterdrückt Netzbrumm von 50 Hz

7.4.4 Charge Balancing ADC (Sigma-Delta-Wandler)



- **Bei jedem Takt** während Aufintegration wird entschieden, ob fixe 'Ladungsportion' Q abintegriert wird **(Schaltschwelle)**
  ➔ Für CompOut = 1 wird für 1 CLK abintegriert
- Anzahl 'Ladungsportionen' zählen während N Taktzyklen
- **Integration immer aktiv**
- Integrator-Ausgang im Schnitt = Schaltschwelle ➔ $\mathrm{d}Q = 0$
- Grosse N ➔ Lange Integrationszeit

$$Q = \frac{T_{clk} \cdot V_{\text{ref}}}{R_i} \qquad Q_{\text{int}} = \frac{V_{\text{in}} \cdot T_{\text{int}}}{R_i \cdot C_i} \qquad \frac{\overline{V_{\text{in}}}}{V_{\text{ref}}} = \frac{T_{\text{abint}}}{T_{\text{int}}} = \frac{n}{N}$$

$$Q_{\text{abint}} = \frac{V_{\text{ref}} \cdot T_{\text{abint}}}{R_i \cdot C_i} = -Q_{\text{int}}$$

7.4.5 Fazit Integrierende Wandler

- In einem Messzyklus wird gleich viel Ladung vom Eingang wie von der Referenzspannung aufintegriert
- Sigma-Delta-Wandler können in kürzerer Zeit hohe Auflösungen erreichen als Dual-Slope Wandler

7.5 Abtastung und Quantisierung

Aliasing Abgetastetes Signal kann sauber rekonstruiert werden, aber auch schnellere Signale können gleiche Abtastwerte haben

Abtasttheorem $f_{\text{abtast}} > 2 \cdot f_{\text{signal,max}}$

Sample-Hold S-H-Glieder wirken wie Tiefpassfilter, indem das Spektrum mit einer sinc-Funktion $(\sin(x)/x)$ gewichtet wird
➔ ALLE Frequenzen > 0 Hz werden durch S-H gedämpft!
(gutes S-H = wenig Dämpfung)

7.6 Lineares Modell der Quantisierung / SNR

7.6.1 Voraussetungen für lineare Modellierung der Quantisierung

- Anzahl der Bits N ist gross
- ADC wird nicht übersteuert ($V_{\text{refn}} < V_{\text{in}} < V_{\text{refp}}$)
- Alle Spannungen kommen in Eingangssignal gleich oft vor
- Analoges Eingangssignal variiert sehr schnell

7.6.2 Signal-Rausch-Abstand (SNR)

- **SNR:** Verhältnis Signalleistung zu Quantisierungsrauschen **in dB**
- ENOB: Effevtive Number of Bits

Leistung Quantisierungsrauschen	$P_Q = \frac{q^2}{12}$
Leistung Eingangssignal	$P_S = 2^{2 \cdot n-3} \cdot q^2$
SNR	$1.76 + n \cdot 6.02$ mit n = # Bits
ENOB	$\text{ENOB} = \frac{\text{SNR}_{\text{dB}} - 1.76}{6.02}$

➔ **Pro Bit erhöht sich SNR um 6.02 dB**

7.7 Kennwerte von ADCs

	Pipelined	Wägeverfahren	Sigma-Delta
Auflösung	niedrig 8 - 14 Bit	mittel 8 - 20 Bit	hoch 16 - 24 Bit
Umsetzungsrate	sehr hoch bis zu 4 GSa	mittel-hoch bis zu 10 MHz	niedrig-mittel 1 Hz - 100 kHz
Leistungsaufnahme	sehr hoch bis zu 3 W	mittel 1 - 200 mW	niedrig 0.2 - 10 mW

8 Halbleiter

8.0.1 Leitfähigkeit / elektrischer Widerstand

Leitfähigkeit κ

$$\kappa = \frac{1}{\rho} = n \cdot q \cdot \mu$$

(Leiter-)Widerstand

$$R = \frac{\rho \cdot l}{A} = \frac{l}{\kappa \cdot A}$$

Temperaturabhängigkeit (1. Näherung linear)

$$\rho(T) = \rho(T_0) \cdot (1 + \alpha(T - T_0))$$

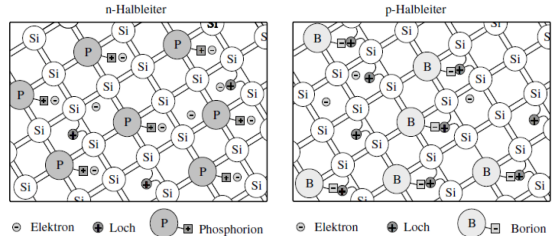
n	Ladungsträgerdichte	
q	Elementarladung $q = 1.6 \cdot 10^{-19}\,\text{C}$	$[q] = \text{C}$
l	Läge des Leiters	$[l] = \text{m}$
A	Querschnittsfläche des Leiters	$[A] = \text{m}^2$
μ	Beweglichkeit der Ladungsträger	
α	Temperaturkoeffizient	$[\alpha] = \frac{1}{\text{K}}$
$\kappa = \frac{1}{\rho}$	Spez. Leitfähigkeit bzw. spez. Widerstand	$[\kappa] = \frac{\text{m}}{\Omega \cdot \text{mm}}$

8.0.2 Elektrische Eigenschaften von (Halb-)Leitern / Isolatoren

Leiter	**positiver** Temperaturkoeffizent α Leitfähigkeit Metalle: $10^6 \ldots 10^8\,\frac{\text{S}}{\text{m}}$ (2 Dekaden)
Halbleiter	**negativer** Temperaturkoeffizent α **Dotierung** Verändert Leitfähigkeit (10 Dekaden)
Isolatoren	Kein Temperaturkoeffizent α

8.1 Dotierung von Halbleitern

Unter **Dotierung** versteht man das Einbringen von Fremdatomen ins Kristallgitter des Halbleiters (z.B. von Silizium)



n-Dotierung Zufügen von Atomen mit 5 Elektronen
➔ Elektronen-Überschuss

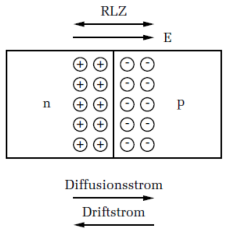
p-Dotierung Zufügen von Atomen mit 3 Elektronen
➔ Löcher-Überschuss

➔ p-Dotierung ist immer schlechter (geringere Leitfähigkeit), da Elektronen fehlen

8.2 pn-Übergang

P-Anschluss:	Anode	RLZ:	Raumladungszone
N-Anschluss:	Kathode	e^-	Elektron

8.2.1 pn-Übergang ohne äussere Spannung



Diffusionsstrom: Dichte-Ausgleich
e^- diffundieren in p-Zone, Löcher in n-Zone

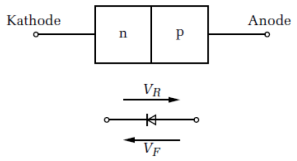
Driftstrom: Durch elektrisches Feld
e^- von positiver Spannung in n-Zone angezogen
➔ Es entsteht ein Gleichgewicht!

Zwischen p- und n-Bereich entsteht isolierende **RLZ**

9 Dioden

Kleinsignal-Ersatzschaltung: Kleinsignal-Widerstand r_d
Grosssignal-Ersatzschaltung: Spannungsquelle + r_d

9.1 Aufbau



Positiver Strom in Flussrichtung (Anode ➔ Kathode)

Stromverdoppelung alle 20mV

Für $V_d < 200\,\text{mV}$

$$I_D = I_S\left(e^{\frac{V_D}{n \cdot V_T}} - 1\right)$$

Für $V_d > 200\,\text{mV}$

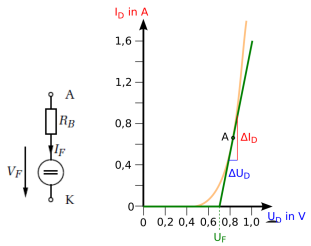
$$I_D = I_S \cdot e^{\frac{V_D}{n \cdot V_T}}$$

$$V_T = \frac{k_B \cdot T}{q} \approx 25\,\text{mV}$$

I_S	Sättigungsstrom (pA . . . nA)
n	Emissionskoeffizient $1 < n < 2$
k_B	Boltzmann-Konstante $k_B = 1.38 \cdot 10^{-23}\,\frac{\text{J}}{\text{K}}$
T	**Absolute** Temperatur in K

9.2 Ersatzschaltungen

9.2.1 Grosssignal-Ersatzschaltung



Tangente im Arbeitspunkt

r_d: Steigung der Kennlinie
V_F: Verlängerung Tangente (Schnittpunkt)

$$g = \frac{1}{r_d} = \frac{dI_D}{dV_D}$$

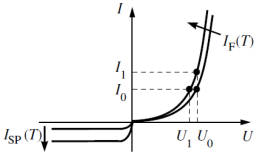
$$g = \frac{1}{n \cdot V_T} I_S \cdot e^{\frac{V_D}{n \cdot V_T}} = \frac{I}{n \cdot V_T}$$

9.2.2 Kleinsignalersatzschaltung

Nur Widerstand r_d **ohne Spannungsquelle**

Diode sperrt: $r_d = \infty$
Diode leitet: r_d gemäss Kennlinie

9.3 Temperaturverhalten



Leitender Bereich

$$\frac{dV_F}{dT} = -2\,\frac{\text{mV}}{\text{K}} \quad @\ I = \text{const}$$

➔ **Diodenspannung nimmt pro °C um 2 mV ab**

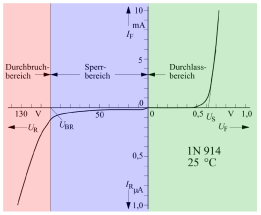
Sperrender Bereich

- Sperrstrom-Zunahme erfolgt exponentiell mit der Temperatur
- Verdoppelung des Sperrstroms bei Temperatur-Erhöhung um 10 °C
  ➔ Verdoppelung der Ausfallrate!

9.3.1 Thermische Spezifikation

- **Temperatur von Silizium-Halbleitern darf 170°C nicht überschreiten**
- Bauform (Gehäuse) wird abhängig vom max. Strom bzw. der zulässigen Verlustleistung gewählt
- Mit grösserer Siliziumfläche erhöht sich auch der Sättigungssperrstrom I_S
- Thermischer Widerstand R_θ in °C/W gibt an, wieviel sich Halbleiter mit Verlustleistung erwärmt

9.4 Dioden bei negativer Spannung

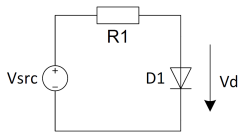


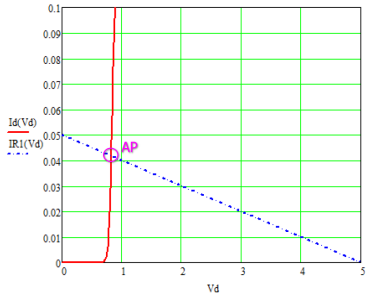
Diodendurchbruch @ V_{BR}

Bei hoher negativer Sperrspannung steigt Sperrstrom zunächst langsam und dann schlagartig an.
Gleichrichterdioden: $V_{BR} \approx 50\,\text{V} \ldots 1000\,\text{V}$

9.5 Diodenschaltungen

9.5.1 Diode mit Seriewiderstand



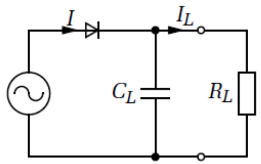


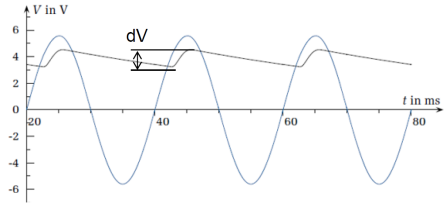
Widerstandsgerade:

$$I_{KS} = \frac{V_{SRC}}{R_1} \quad (@\ V_d = 0)$$

$$U_0 = V_{SRC} \quad (@\ I = 0)$$

9.5.2 Einweg-Gleichrichter



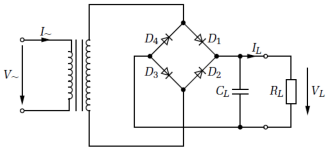


Diode leitet: $V_{out} = V_{in} - V_D$
Diode sperrt: $V_{out} = 0\,\text{V}$
Entladen: C wird über R entladen
$V_{out}(t) = e^{-\frac{t}{R \cdot C}}$
Rippelspannung: dV
Laststrom: $I_0 = \frac{V_{in}}{R_L}$

Je kleiner die Rippel-Spannung,

- desto kürzer die Aufladezeit
- desto grösser der maximale Strom

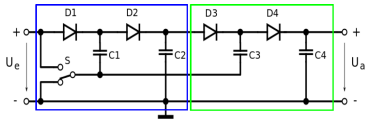
9.5.3 Brücken- / Vollwellengleichrichter



\+ Nur halbe Rippel-Spannung
\+ symm. Netzbelastung
\- Doppelter Spannungsverlust (2 Dioden)

9.6 Spannungsvervielfacher

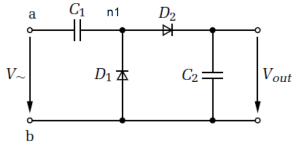
9.6.1 Dickson Charge Pump ($N = 2$)



Aus kleiner DC-Spannung wird grössere DC-Spannung erzeugt

$$U_a = (N+1) \cdot U_e - N \cdot 2 \cdot U_D$$

9.6.2 Villard-Schaltung (Spannungsverdoppler)

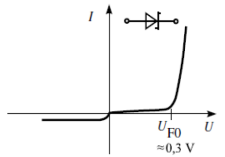


$$V_{out} = 2 \cdot V_{in} - 2 \cdot V_D$$

- Verfielfacht AC-Spannungen
- $V_{in} > 0$ Strom über D_2 in Last
- $V_{in} < 0$ Strom über D_1 und C_1
- Spannung an $n1$ wird angehoben

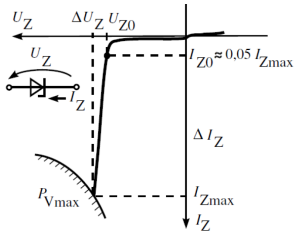
9.7 Spezielle Dioden

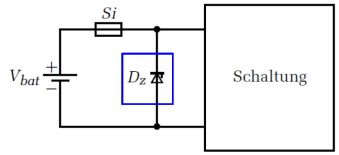
9.7.1 Schottky-Dioden



- **Flussspannung: $V_{F0} \approx 0.3\,\text{V}$**
- Viel höherer Sättigungs-Sperrstrom als Si-Diode
  ➔ Für kleine Ströme ok
- Stromanstieg weniger steil als bei Si-Diode
- Grössere Leckströme

9.7.2 Zener-Dioden / Z-Dioden



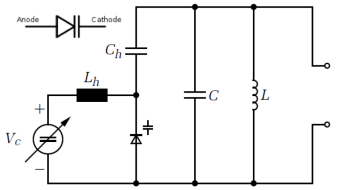


- **Anwednung im Durchbruchbereich**
- Eingesetzt als Spannungsbegrenzer / Spannungsreferenz
  ➔ Z-Diode limitiert Spanung am Eingang der Schaltung
- Temperatur-stabilste Referenzspannung $V_z = 5.6\,\text{V}$

9.7.3 Germanium-Dioden

- Sehr kleine Schwellspannung: $V_D = 0.1 \ldots 0.4\,\text{V}$
- Tiefe Temperaturzulässsigkeit: $T_{max} = 75\,°\text{C}$
  ➔ maximale Stromdichte wesentlich grösser als bei Si-Dioden

9.7.4 Kapazitäts-Diode (Varicap)

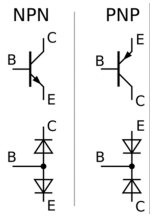


- Diode mit speziell grosser Kapazität
  ➔ C sinkt mit steigender Spannung
- Einstellen der Schwingfrequenz in Oszillatoren

10 Bipolare Transistoren (BJT)

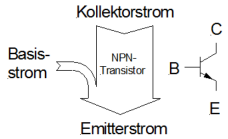
I_E	Emitter-Strom	I_B	Basis-Strom
I_C	Kollektor-Strom	$\beta = h_{FE}$	Wechselstrom-Verstärkung

10.1 Funktionsweise Bipolarer Transistor



- BK-Diode sperrt im Normalbetrieb
- BE-Diode leitet im Normalbetrieb
  BJT ist nicht symmetrisch!
- Hohe Dotierung im Emitter (n^+)
- Niedrige Dotierung im Kollektor (n, zum Anschluss hin n^+)
  ➔ Kleiner Basis-Strom erzeugt grossen Kollektor-Strom

10.2 Bipolarer Transistor als Stromverstärker



$$I_E = I_C + I_B$$ Stromsummengleichung

$$I_E \approx I_C$$ vereinfacht für $\beta \gg 1$

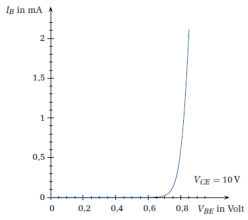
$$I_C = \beta \cdot I_B$$

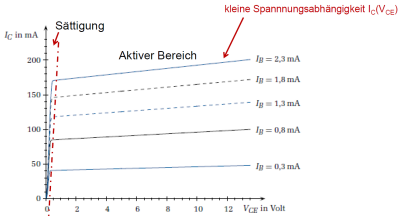
10.3 Betriebszustände des Transistors

- **Normalbetrieb** (forward region): $V_{BE} > 0$, $V_{BC} < 0$
  E-Diode leitend, C-Diode sperrend. Es gilt: $\boldsymbol{I_C = \beta \cdot I_B}$
- **Sättigung**: $V_{BE} > 0$, $V_{BC} > 0$
  Beide Dioden leitend. **Schalter 'ON'**: $V_{CE,sat}$ ca. 0.1..0.3 V
- **Sperrbetrieb**: $V_{BE} < 0$, $V_{BC} < 0$
  Beide Dioden sperrend. **Schalter 'OFF'**
- **Inversbetrieb**: $V_{BE} < 0$, $V_{BC} > 0$
  Wie Normalbetrieb, aber nur wenig Stromverstärkung

10.4 Kennlinien

Im Arbeitsbereich wie Diode: $V_{BE} = 0.7\,V$





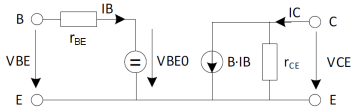
10.5 Verlustleistung und Erwärmung im Transistor

$$P_v = V_{CE} \cdot (I_B + I_C) \approx V_{CE} \cdot I_C = V_{AP} \cdot I_C$$

$$\Delta T = R_{th} \cdot P_v$$

10.6 Ersatzschlatungen von Transistoren

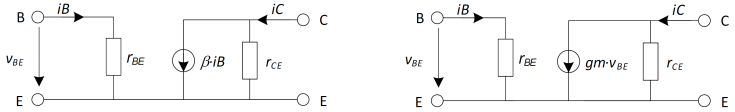
10.6.1 Grosssignal-Ersatzschaltung



$$R_{BE} = \frac{n \cdot V_T}{I_{B0}}$$

$$r_{CE} \approx \frac{V_A}{I_C}$$

10.6.2 Kleinsignal-Ersatzschaltungen



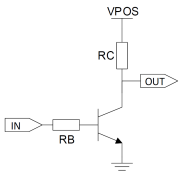
$$r_{BE} = \frac{n \cdot V_T}{I_{B0}}$$

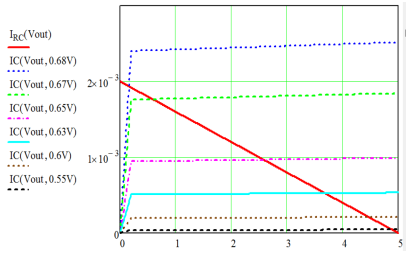
$$gm = \frac{\beta}{r_{BE}} = \frac{I_C}{n \cdot V_T}$$

$$r_{CE} \approx \frac{V_A}{I_C} = \frac{200\,V}{I_C}$$

V_A : Early Spannung

10.7 Emitterschaltung





$$I_{RC} = \frac{(V_{POS} - V_{out})}{R_C}$$

Arbeitsbereiche

Sperrend	$0\,V < V_{BE} < 0.6\,V$	$V_{out} = V_{POS}$
Verstärkend	$\approx 0.6\,V < V_{BE} < 0.8\,V$	V_{out} sinkt auf $V_{CE,sat}$
Durchgesteuert	$\approx 0.8\,V < V_{BE}$	$V_{out} = V_{CE,sat}$

10.7.1 Emitterschaltung berechnen

Gültig für $V_{CE,sat} < V_{out} < V_{POS}$

$$I_{RC} = \frac{(V_{POS} - V_{out})}{R_C} = I_C = \beta \cdot I_S \cdot e^{\frac{V_{in}}{n \cdot V_T}}$$

$$V_{out} = V_{POS} - R_C \cdot \beta \cdot I_S \cdot e^{\frac{V_{in}}{n \cdot V_T}}$$

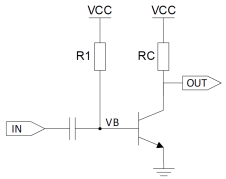
$$A = \frac{-R_c I_c}{n V_t}$$

$V_{out} = f(V_{in})$ Exponentialfunktion: Start @ V_{POS}, Ende @ $V_{CE,sat}$

10.8 Transistorverstärker mit Arbeitspunkteinstellung

Spannung V_{out} soll auf V_{AP} eingestellt werden:
V_B entspricht Diodenspannung $\boldsymbol{V_B = 0.7\,V}$

10.8.1 AP über Strom (bzw. R_1) einstellen

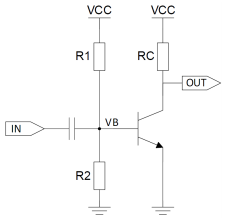


$$I_{C0} = \frac{V_{AP}}{R_C}$$

$$I_{B0} = \frac{I_{C0}}{\beta}$$

$$R_1 = \frac{V_{CC} - V_B}{I_{B0}}$$

10.8.2 AP über Spannung (bzw. R_1 und R_2) einstellen



$$I_{C0} = \frac{V_{AP}}{R_C}$$

$$I_{B0} = \frac{I_{C0}}{\beta}$$

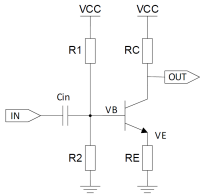
$$I_{R2} \geq 10 \cdot I_{B0}$$

$$R_2 = \frac{V_B}{I_{R2}}$$

$$R_1 = \frac{(V_{CC} - V_B)}{I_{B0} + I_{R2}}$$

⇒ Schaltung hat sehr grosse Toleranzen!
⇒ Temperatur-Abhägigkeit von $V_{BE} = -2\,\frac{mV}{K}$ ⇒ Faktor 2 alle 10 °C
⇒ Somit ändern sich auch I_B bzw. I_C alle 10 °C

10.8.3 Transistorverstärker mit Stromgegenkopplung



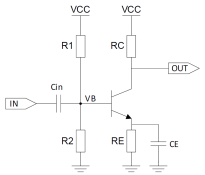
Reduktion der Toleranzen

V_{BE} entspricht Diodenspannung $\boldsymbol{V_B = 0.7\,V}$

V_{in} **steigt** um ΔV
⇒ Dann steigt auch V_B um ΔV
⇒ Dann steigt auch V_E um ΔV

Strom in R_E steigt:	$\Delta I_{RE} = \frac{\Delta V_E}{R_E} \approx \frac{\Delta V_{in}}{R_E}$
Strom in R_C steigt:	$\Delta I_{RC} = \frac{\Delta V_E}{R_E} \approx \frac{\Delta V_{in}}{R_E}$
Spannung an V_{out} **sinkt**:	$\Delta V_{out} \approx -\frac{R_C}{R_E} \cdot \Delta V_{in}$

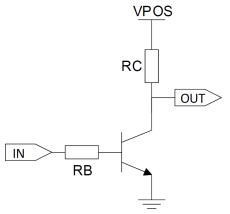
10.8.4 Transistorverstärker mit Stromgegenkopplung & Kondi

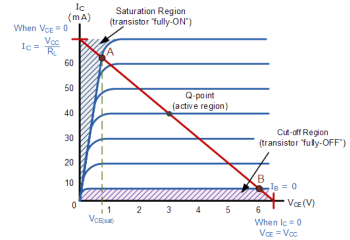


C_E schliesst R_E für hohe Frequenzen kurz
Somit wird der AP 'stabil' mit Widerständen eingestellt

Berechnung der Schaltung siehe Abschnitt 10.8.2

10.9 Transistor als Schalter



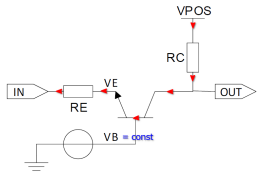


ON (A)	$V_{in} > 0.6$, grosses I_B	⇒ $V_{out} = V_{CE,sat}$
OFF (B)	$V_{in} < 0.6\,V$, $I_B = 0$	⇒ $V_{out} = V_{CC}$

10.10 Basisschaltung

10.10.1 Basischaltung als Verstärkerschaltung

$\boldsymbol{V_{BE0} = 0.7\,V}$



$$I_E = I_C = \frac{(V_{in} - V_{BE0})}{R_E}$$

$$V_{out} = V_{POS} - I_E \cdot R_C - V_B$$

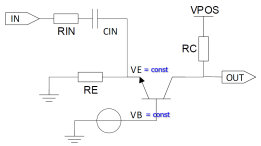
$$\frac{\Delta V_{out}}{\Delta V_{in}} = \frac{R_C}{R_E}$$

$$\Delta I = \frac{\Delta V_{in}}{R_E}$$

Voraussetzungen:

$V_{in} < V_B - V_{BE0}$	Strom fliesst aus Emitter
$V_{out} > V_E + V_{CE,sat}$	
$V_B - V_{BE0} + V_{CE,sat}$	Transtor als Verstärker
$I_B \approx 0$	⇒ $I_E = I_C$

10.10.2 Summierung von Bias- und Signalspannung

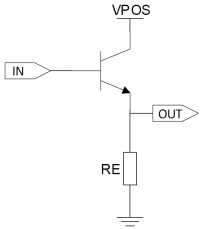


$V_{BE0} = 0.7\,V$

$$\Delta I_{in} = \frac{\Delta V_{in}}{R_{in}} \qquad V_E = V_B - V_{BE0}$$

$$V_{out} = V_{POS} - \left(\frac{V_E}{R_E} - \frac{\Delta V_{in}}{R_{in}}\right) \cdot R_C = V_{out0} + \Delta V_{in} \cdot \frac{R_C}{R_{in}}$$

10.11 Kollektorschaltung (Emitterfolger)

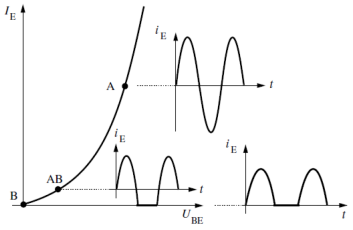


$$V_{out} = V_{in} - V_{BE0}$$

Spannungsverstärkung ≈ 1

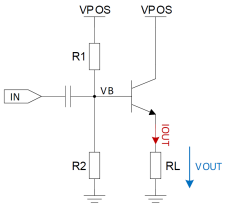
- Hoher Eingangswiderstand
  ⇒ V_{in} kaum belastet
- Tiefer Ausgangswiderstand
  ⇒ V_{out} kann Strom liefern

10.12 Übresicht Verstärkertypen



A	Einfacher Emitterfolger ⇒ sehr ineffizient ($\eta_{max} = 25\,\%$)
B	Effizient, aber verzerrt Signale um $0\,V$ ($\eta_{max} = 78.5\,\%$)
AB	Guter Kompromiss für viele Anwendungen

10.13 Class-A Verstärker



$V_{BE0} = 0.7\,V$

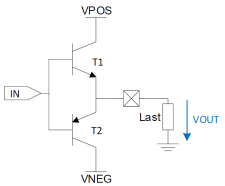
- V_B eingestellt mit R_1 und R_2
- V_B Es fliesst immer Strom durch R_L
  ⇒ höheres V_B ⇒ grösserer DC-Strom
  ⇒ grössere Verlustleistung
- wenn nicht 100% ausgesteuert wird, nimt der Wirkungsgrad im Quadrat ab

10.13.1 Wirkungsgrad des Class-A Verstärkers

$$\eta \approx \frac{P_{AC}}{P_{DC}} \approx 25\%_{MAX} \qquad P_{AC} = V_{eff} \cdot I_{eff} = \frac{\hat{V}^2}{2 \cdot R_L}$$

$$P_{AC,MAX} = \frac{V_{max}}{\sqrt{2}} \frac{\hat{I}_{max}}{\sqrt{2}} = \frac{V_{POS}^2}{8 R_L} \qquad P_{DC} = V_{POS} \cdot I_L = V_{POS} \cdot \frac{V_{POS}}{2 \cdot R_L} = \frac{V_{POS}^2}{2 \cdot R_L}$$

10.14 Class-B Verstärker



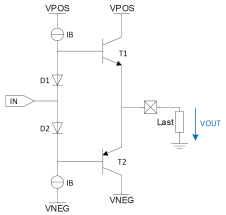
- $T1$ leitet für pos. Spannungen
- $T2$ leitet für neg. Spannungen
  ⇒ Es leiten nie beide Transistoren!
- Für $-0.7\,V < V_{in} < 0.7\,V$ sperren beide Transistoren
  ⇒ **Verzerrungen** um 0 V

10.14.1 Wirkungsgrad des Class-B Verstärkers

$$\eta \approx \frac{P_{AC}}{P_{DC}} \qquad P_{AC} = V_{eff} \cdot I_{eff} = \frac{\hat{V}^2}{2 \cdot R_L} \quad (\hat{V} \Rightarrow \text{Spitzenwert})$$

$$P_{DC} = \frac{2}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} V_{POS} \cdot i(t)\, dt = \frac{2}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} V_{POS} \cdot \frac{V_{max}}{R_L} \sin(x)\, dx = \frac{2}{\pi} \frac{V_{POS} \cdot V_{max}}{R_L}$$

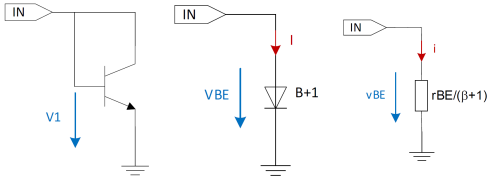
10.15 Class-AB Verstärker



$V_{BE0} = 0.7\,V$

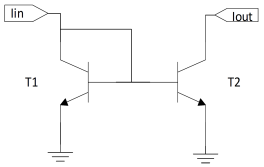
- D_1: T_1 leitet für $V_{in} > 0\,V$
- D_2: T_2 leitet für $V_{in} < 0\,V$
- Einer der Transistoren leitet immer
  ⇒ Im Übergangsbereich leiten beide wenig
- I_B liefern Basis- und Diodenströme

10.15.1 Bipolar-Transistor mit $V_{BE} = V_{CE}$



$$r_{BE} = \frac{n \cdot V_T}{I_{B0}} \qquad r_{d,eq} = \frac{n \cdot V_T}{I_{C0}}$$

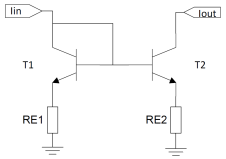
10.16 Stromspiegel



- T_1 als Diode geschaltet
- T_2 hat gleiches V_{BE}
- $V_{BE,1} = V_{BE,2}$ ⇒ $I_{B1} = I_{B2}$
  ⇒ $I_{C1} = I_{C2}$

$$I_{out} = I_{in}$$

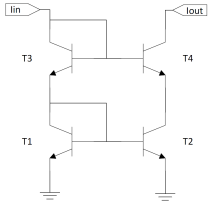
10.16.1 Widlar-Stromspiegel



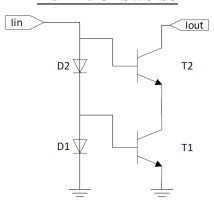
$$I_{out} = I_{in} \frac{R_{E1}}{R_{E2}}$$

10.16.2 Stromspiegel mit Kaskode

Stromspiegel



Funktionsweise

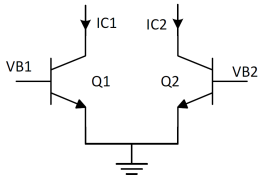


I_{out}	Entspricht Kollektorstrom von T_4
T_1	Als Diode beschaltet ⇒ $V_{BE,1} = V_{BE,2}$ ⇒ $IC_{T1} = IC_{T2}$
T_3	Als Diode beschaltet ⇒ $V_{CE,2} = 0.7\,V$
T_4	In Basisschaltung

10.17 Differenzverstärker

Differenzverstärker werden als Eingangsstufen von OpAmps oder Highest Speed Logik (LVDS, CML, ECL) eingesetzt.

10.17.1 Transistorpaar mit Emitterspannungen $V_E = 0\,V$

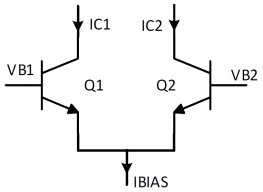


Kleines ΔV führt zu grossem ΔI

- $V_{B1} = V_{BE0} + V_D = 0.7\,V + V_D$
- $V_{B2} = V_{BE0}$

$$\frac{I_{C1}}{I_{C2}} = \frac{I_C(V_{BE0} + V_D)}{I_C(V_{BE0})} = e^{\frac{V_D}{n \cdot V_T}}$$

10.17.2 Differenzstufe mit Stromquelle I_{BIAS}

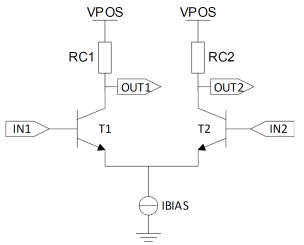


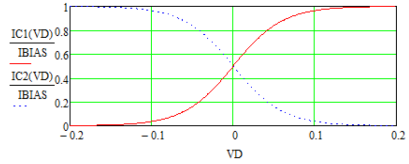
- $I_{BIAS} = I_{C1} + I_{C2} = \text{const}$
- $V_{BE2} = V_{B2} - V_E$
- $V_{BE1} = V_{BE2} + V_D$

$$I_{C1} = \beta \cdot I_S \cdot e^{\frac{V_{BE2}+V_D}{n \cdot V_T}} = I_{C2} \cdot e^{\frac{V_D}{n \cdot V_T}}$$

$$I_{BIAS} \approx I_{C1} + I_{C2} = I_{C2} \cdot (e^{\frac{V_D}{n \cdot V_T}} + 1)$$

10.17.3 Differenzstufe mit Stromquelle & Kollektorwiderstand





- $V_D = 0$ durch beide Transistoren fliesst $\frac{I_{BIAS}}{2}$
- $|V_D| = 200\,mV$ ganzer Strom durch einen Transistor
- Im Bereich $\pm 100\,mV$ teilt sich Strom auf
- $|V_D| < 200\,mV$ $V_{out} = V_{out,0} + A \cdot \Delta V_{in}$
  $V_{out,0}$ entspricht Ausgangsspannung @ $V_{in1} = V_{in2}$

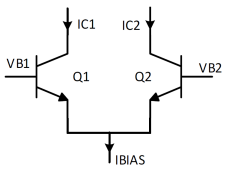
11 Transistorverstärker

11.1 Differenzstufen (Erweiterung)

11.1.1 Differenzstufe mit I_{BIAS}

Differenz Eingangsspannungen:	$V_D = V_{B1} - V_{B2}$
Differnz Ströme:	$dI_C = I_{C1} - I_{C2}$

Arbeitspunkt für Differenzstufen meistens bei $V_{B1} = V_{B2}$



$$dI_C(V_D) = I_{BIAS} \cdot \tanh\left(\frac{V_D}{2 \cdot n \cdot V_T}\right)$$

$$\frac{dI}{dV_{in}} = I_{BIAS} \cdot \frac{1 - \tanh\left(\frac{V_D}{2 \cdot n \cdot V_T}\right)^2}{2 \cdot n \cdot V_T}$$

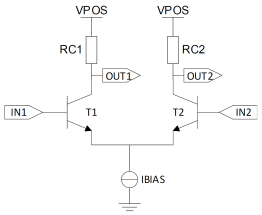
$$gm = \frac{\mathrm{d}I_C(V_D)}{\mathrm{d}V_D} = \frac{I_{BIAS}}{2 \cdot n \cdot V_T} \cdot \left(1 - \tanh\left(\frac{V_D}{2 \cdot n \cdot V_T}\right)^2\right)$$

$$\text{Für } V_D = 0: \quad gm_{\text{DiffStufe}} = \frac{I_{BIAS}}{2 \cdot n \cdot V_T}$$

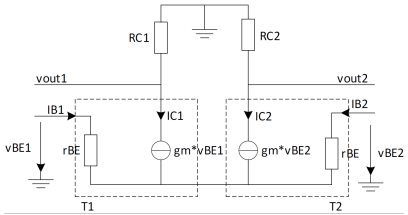
11.1.2 Differenzverstärker

$$\Delta V_{in} = V_{in1} - V_{in2} \qquad \Delta V_{out} = V_{out1} - V_{out2}$$

Schaltung



Kleinsignal-Ersatzschaltung



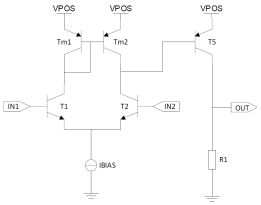
- Arbeitspunkt bei $V_{in1} = V_{in2}$
- $\frac{I_{BIAS}}{2}$ fliesst durch T_1 bzw. T_2
- Aus Kleinsignalersatzschaltung: $I_{C2} + I_{B2} = -(I_{C1} + I_{B1})$
- $v_{BE1} = \frac{\Delta V_{in}}{2}$ und $v_{BE2} = -\frac{\Delta V_{in}}{2}$

$$gm = \frac{\mathrm{d}I_{C1}}{\mathrm{d}V_{BE1}} = \frac{I_{C1}}{n \cdot V_T} = \frac{I_{BIAS}}{2 \cdot n \cdot V_T} \qquad r_{BE} = \frac{2 \cdot \beta \cdot n \cdot V_T}{I_{BIAS}}$$

$$\Delta V_{out1} = -\frac{1}{2}\Delta V_{in} \cdot gm \cdot R_{C1} \qquad \Delta V_{out2} = \frac{1}{2}\Delta V_{in} \cdot gm \cdot R_{C2}$$

$$\text{Verstärkung: } A = \frac{\Delta V_{out}}{\Delta V_{in}} = -gm \cdot R_C = -\frac{I_{BIAS}}{2 \cdot n \cdot V_T} R_C$$

11.1.3 Differenzstufe mit Emitterfolger

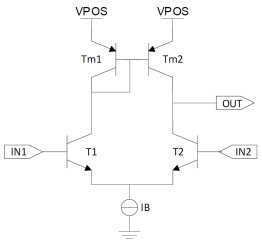


- I_{out} von Diff-Stufe wird von T_5 mit Faktor β verstärkt
- R_1 wandelt Strom in Spannung

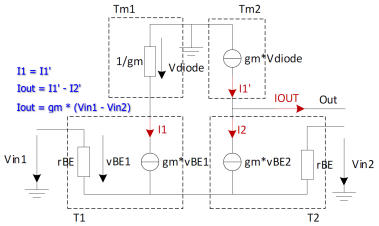
$$A = \frac{\Delta V_{out}}{\Delta V_{in}} = \beta \cdot R_1 \cdot \frac{I_{BIAS}}{2 \cdot n \cdot V_T}$$

11.1.4 Differenzverstärker mit Stromspiegel-Last (OTA)

Schaltung



Kleinsignal-Ersatzschaltung

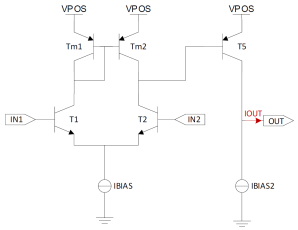


- Hoher Ausgangswiderstand $r_{out} = r_{CE1} || r_{CE2}$
- Minimale Eingangsspannung: ≈ 0.9 V
- Maximale Eingangsspannung: $V_{POS} - V_{CE,sat}$

$$gm = \frac{I_{BIAS}}{2 \cdot n \cdot V_T} \qquad I_{out} = gm \cdot (V_{in1} - V_{in2}) = \frac{I_{BIAS}}{2 \cdot n \cdot V_T} \cdot \Delta V_{in}$$

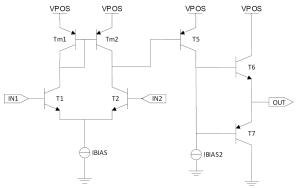
11.1.5 Differenzstrufe mit Stromquelle

Hochohmige Lasten



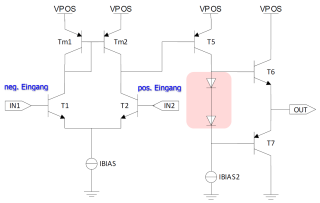
$$I_{out} = \beta \cdot \frac{I_{BIAS}}{2 \cdot n \cdot V_T} \cdot \Delta V_{in}$$

Niederohmige Lasten



OTA ergänzt mit Class-B Buffer

11.1.6 Differenzstufe mit Emitterfolger und Class-AB Buffer

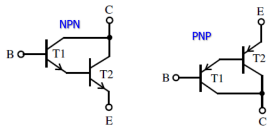


- Erlaubt Verstärkungen $\geq 10'000$
- **Schaltung ist 'Komparator'oder Verstärker mit Rückkopplung auf neg. Eingang**

11.2 Darlington-Schaltung

Darlington-Schaltungen werden eingesetzt, um grössere Stromverstärkungen zu erzielen.

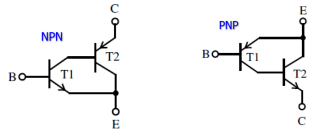
11.2.1 Darlington



$$V_{BE} = V_{BE1} + V_{BE2}$$

$$\beta = \beta_1 + \beta_2$$

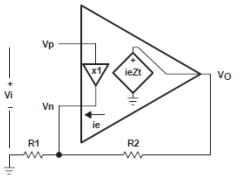
11.2.2 Komplementär-Darlington



$$V_{BE} = V_{BE1}$$

$$\beta = \beta_1 + \beta_2$$

11.3 Verstärker mit Current Feedback OpAmp



- Z_t = sehr grosse interne Impedanz
- I_e regelt sich über Feedback auf 0
- Verstärkung wie normaler OpAmp aber viel schneller

$$V_p = V_n = V_o \frac{R_1}{R_1 + R_2} \qquad V_o = V_p \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$$

12 Dioden – Optoelektronik

12.1 Energie eines Photons

$$E_{ph} = h \cdot v = \frac{h \cdot c}{\lambda}$$

$[E_{ph}] = \text{J}$

h Plancksches Wirkungsquantum: $6.626 \cdot 10^{-34}$ J s

v Frequenz in $\frac{\text{m}}{\text{s}}$

c Lichtgeschwindigkeit: $299'792$ $\frac{\text{km}}{\text{s}}$

λ Wellenlänge in m

12.2 Energie in Elektronenvolt

$$E_{ph\,eV} = h \cdot v = \frac{h \cdot c}{\lambda \cdot q}$$

q Elementarladung eines Elektrons: $1.602 \cdot 10^{-19}$ A s

Die Bandlücke W_g von Silizium beträgt **1.1 eV** ➔ Wellenlänge von etwa 1.1 µm